

2026 AIAG-VDA SPC 新版手冊第 10 ~ 12 章摘要

—— 軟體雙V、標準化報表範例逐項解讀與追溯歸檔 ——

中方科技 MiDFUN | 品質技術研究系列 邱培其 26.7.28

前言

如果說第 6 ~ 9 章是新版手冊的統計核心，第 10 ~ 12 章就是它的「落地三部曲」：第 10 章規定分析軟體必須通過查證 (Verification) 與確效 (Validation) 雙 V 把關；第 11 章給出史上第一份 AIAG/VDA 調和的標準化製程能力報表格式，並以三個範例逐一標號解說；第 12 章則規範追溯與歸檔。本文詳解軟體雙 V 的法規依據與執行方法，並以原書三張範例報表為底，對報表全部 20 + 2 個元素逐項給出判讀重點與解析公式——包括以報表數字實際驗算 Cp.G、Cpk.G 與 ppm 的完整過程。

一、第 10 章「軟體應用」：分析軟體的雙 V 要求

1.1 系統整合與介面

新版對 SPC 軟體的期待是「持續、自動地監控製程，偏差發生時自動產生並發送通知」。量測與檢驗結果應透過介面自動傳入資料庫而非人工輸入，以大幅降低數據錯誤；即時視覺化（並對照歷史數據）支援趨勢早期偵測與直接製程控制；可自訂警報條件（如管制界限違反）並記錄事件、措施與已知原因。介面層面點名了 OPC UA（平台無關的服務導向機聯網架構）與 ISO/TR 11462-5 的標準化介面格式，理想情況是把 SPC 軟體與介面整合進 CAQ（電腦輔助品質）系統，且軟體元件之間的連接必須經過驗證、盡可能自動化。

1.2 軟體雙 V：查證 (Verification) 與確效 (Validation)

法規依據直接而明確：IATF 16949:2016 § 7.1.5.2.1 規定所有用於產品與製程管制的生產相關軟體必須經過確效 / 查證；ISO 9001:2015 亦有相應要求。手冊依 ISO 9000:2015 精確區分兩個 V：

查證 Verification (§ 3.8.1 2)	以客觀證據確認「規定的要求」 已被滿足	通常來自檢查 (inspection) ；在客 供關係中屬「必要條件」
確效 Validation (§ 3.8.1 3)	以客觀證據確認「特定預期用途 或應用」的要求已被滿足	通常來自測試 (testing) ；屬「充分 條件」，證明軟體適合其用途

兩者對分析軟體都是強制的：查證回答「軟體有沒有按規格正確計算」，確效回答「軟體用在我這個用途上，算出來的結果可不可以信」。除非客戶書面授權，不得豁免。

黑箱問題：參數透明是確效的前提

手冊點出雙 V 實務上最大的障礙：若不知道軟體的參數設定，軟體就是「黑箱」，確效根本無從進行。必須透明的參數至少包括：最小樣本數、離群值偵測與處理方法、估計值的信賴區間、估計量 (estimator) 的設計、單邊公差的計算方式。連「報表上的位置值是算術平均還是中位數」這種細節都必須確知，否則就會誤讀。此要求對商用與開源軟體一體適用。此外，不同客戶可能協議不同的估計要求，軟體必須能輕易配置並儲存「客戶特定參數組」——同一筆數據，A 客戶用 99.73% 界限、B 客戶用 99% 界限，切換參數組即可重現各自要求。

怎麼做：ISO/TR 11462-3 的 11 個測試範例

執行方法是「以預先定義的要求為基準，用合適的測試範例執行軟體，將計算結果與文件化的參考結果比對」。手冊指名 ISO/TR 11462-3 為業界通用測試集：它提供 11 個專為軟體確效設計的範例，整合 ISO 7870 系列 (管制圖) 與 ISO 22514 系列 (能力與性能) 的準



須熟悉組織自身的方法與估計程序（不能外包給不懂統計設定的人）；用來證明量測與檢驗過程能力的分析軟體，同樣必須經過查證、確效並判定為「有能力」。補充說明：以下根據 2026 年新版 AIAG-VDA SPC 手冊與 ISO/TR 11462-3 官方標準為您詳細解析：

一、測試範例如何取得？

這 11 個專為軟體確效（Validation）設計的黃金標準測試集，是直接隸屬於國際標準 ISO/TR 11462-3:2020 規範的一部分。實務上的取得方式如下：

1. **付費購買標準書**：企業必須向 ISO 國際標準組織或授權機構另行購買《ISO/TR 11462-3:2020》這份標準文件。
2. **標準書附錄 (Annex A)**：在購買的標準書中，其「附錄 A」完整羅列了這 11 個測試案例（包含常態、非常態、多流向等情境）的所有原始數值矩陣。
3. **官方電子版資料集**：為了解決人工輸入大筆數據可能發生的錯誤，ISO 官方有提供專屬的電子版資料集供購買者下載，您可以直接前往官方專屬網址取得電子檔：
<http://standards.iso.org/iso/tr/11462/-3/ed-1/en/>。

二、怎麼做？(軟體驗證的詳細執行步驟)

2026 版 SPC 手冊嚴格要求軟體不能是「黑箱」，必須通過查證（Verification）與確效（Validation）的雙 V 認證。實務的執行方法與步驟如下：

步驟 1：破除黑箱與確認驗證者資格

- **關鍵提醒**：負責執行軟體驗證的人員，絕對不能外包給不懂統計設定的 IT 或外部人員。負責人必須完全熟悉組織內部所採用的統計評估方法與估計程序（例如：遇到離群值怎麼處理、單邊公差的算法、信賴區間設定等）。如果不知道軟體背後的參數設定邏輯，驗證根本無從進行。

步驟 2：解析 11 個範例的「三大要素」

ISO/TR 11462-3 為這 11 個情境（涵蓋不同樣本數、分佈模型、位置與變異的管制界限等）都提供了三個驗證要素：

1. **數據集 (Dataset)**：作為絕對標準化的輸入源，消除輸入變異。

3. 預期結果 (Expected Results)：這是經過權威驗證的「黃金標準 (理論目標值)」。

步驟 3：執行軟體運算

- 將取得的官方電子版「數據集」匯入您公司的 SPC 軟體中。
- 嚴格依照標準中的「支持資訊」來設定軟體的參數 (例如設定子組大小、選擇特定的時間相依分佈模型)。
- 讓軟體自動產出直方圖、機率圖、集中趨勢與變異統計量、管制界限，並讓系統判定是否有「失控情況」。

步驟 4：精確比對與除錯 (準確性確認)

- 將您的 SPC 軟體算出的所有數值與圖表，與 ISO 文件上的「預期結果」進行精準的數值對齊與比對。
- **若有偏差：**即使只有微小的計算偏差，開發或品管團隊也必須回溯檢查演算法的實現方式並進行修正。
- **若完全吻合：**即可留下客觀的對比紀錄，宣告您的 SPC 軟體 (包含用於量測與檢驗 MSA 過程能力的分析軟體) 正式通過查證與確效，並判定為「有能力」

二、第 11 章「文件化與報告」：標準化報表

2.1 一般要求

ISO 22514 系列要求研究須文件化完整、數據可追溯、結果以清晰的標準化格式呈現。一份製程研究報告的典型要求涵蓋：製程識別、規格限與目標值、資料收集條件 (地點、期間、頻率、批次、人員、工具、環境與非標準條件)、量測過程描述 (解析度、準確度、重複性與再現性或量測不確定度)、樣本資訊 (總樣本 N 、子組大小 n 、子組數 k)、圖形分析 (時間值圖、直方圖、機率圖)、分布模型及其判定方法、穩定性評估 (回顧型管制圖，決定指標稱 C 或 P)、樣本統計量 ($X_{0.135}\%$ 、 $X_{50}\%$ 、 $X_{99.865}\%$ 三個分位數與信賴區間)、計算指標 (含計算方法與 $.G$ / $.Z$ 標示)、以及結果解讀 (含預期規格外比例 ppm)。報表格式與內容須經客供雙方協議。



4 時間與期間、5 零件名稱與編號、6 特性與規格限、7 技術條件、8 偏離穩定條件之紀錄、9 計算用數據數、10 抽樣頻率與子組大小、11 直方圖、12 時間值圖、13 機率圖、14 穩定性評估管制圖、15 位置估計值與方法、16 變異估計值與方法、17 分布模型、18 能力要求與計算方法、19 計算結果與規格外比例、20 結論與建議），另有 2 個可選元素（21 時間相依分布模型、22 量測不確定度與 Guard Band）。以下以原書三張範例報表逐項解讀。

三、報表範例逐項解讀（一）：常態分布（圖 11-1）

1	Process X	Tool A	Company / Site A	
2	Process ID: <i>Mfg. Process XYZ</i>	Machine ID: <i>Machine ABC</i>	3 Operator Name: Quality <i>Joe Smith</i>	
4	Study Date: <i>YEAR-MM-DD</i>	Data collection time duration (Start / End): <i>Start: YYYY-MM-DD, hh:mm:ss, End: YYYY-MM-DD, hh:mm:ss</i>		
5	Part Name & ID: <i>Widget A, ID: 123456</i>	6 Characteristic Name & ID: <i>Distance, ID=3</i>	Specification Limits: <i>LSL: 129.90, USL: 130.25</i>	Unit: <i>mm</i>
7 8	Study Remarks: <i>Process Capability Study, xbar/s chart, normal distribution</i>			
9 10	Sample Size = <i>875</i> , Subgroup Size = <i>7</i> , Sampling Strategy = <i>Fixed</i>			
11	Histogram		12 Raw Value Chart	
13	Probability Plot		14 $\bar{x}/s$ – Shewhart Chart: 99.73%, $n = 7$, $\hat{\mu} = \bar{\bar{x}}$, $\hat{\sigma} = \sqrt{s^2}$	
15	Process Location estimate $X_{50\%} = 130.0392$	16	Process variation estimate $X_{99.865\%} - X_{0.135\%} = 0.1956$	17 Distribution Model <i>Normal Distribution</i>
18	Performance / Capability Requirement: $C_{p,G} = 1.67$, $C_{pk,G} = 1.33$ Calculation Method: <i>Geometric Method</i>			
19	Calculated Performance / Capability indices: $C_{p,G} = 1.79$ (95% CI: 1.71 to 1.87) $C_{pk,G} = 1.42$ (95% CI: 1.35 to 1.49)		Estimated percentage out of specification: $P\% > USL = 0.00000\%$ (0.0 PPM) $P\% < LSL = 0.00098\%$ (9.8 PPM)	
20	Conclusions / Recommendations / Corrective Actions: <i>The $C_{p,G}$, $C_{pk,G}$ requirements are met, process is demonstrated to be stable over time, no actions required, continue to monitor per plan</i>			

Figure 11-1: Example Report with Fictional Data for Process Capability (Normal Distribution)



溯路徑：

元素	範例值	判讀重點
1	Process X / Tool A / Site A	製程、機器、研究地點名稱：定義研究對象與範圍
2	Mfg. Process XYZ / Machine ABC	製程與機器編號：與 MES / CAQ 系統對接的鍵值
3	Joe Smith (Quality)	執行研究與量測的人員：責任歸屬
4	研究日期 + 起訖時間 (至秒)	資料收集期間：判斷 5M 暴露是否充分的依據
5	Widget A, ID: 123456	零件名稱與編號
6	Distance, ID=3 ; LSL 129.90 / USL 130.25 mm	特性與規格限：公差 $T = USL - LSL = 0.35$ mm，一切指標的分母來源
7、8	備註：能力研究、 $\bar{x}/s$ 圖、常態分布	技術條件與偏離穩定條件之紀錄：分布模型與選圖的背景依據
9	Sample Size N = 875	計算用數據數：875 = 125 組 × 7 件，遠超過最低 125 件 / 25 組

3.2 元素 11 ~ 14：四張圖，四個問題

報表中段的四張圖各回答一個問題，判讀順序即分析邏輯：

元素 11 (直方圖) 回答「分布長什麼樣、有沒有置中」：本例呈常態鐘形，但分布核心明顯未置中於規格限之間 (偏向 LSL 側)。元素 12 (原始值圖) 回答「隨時間有無異常行為」：位置與變異隨時間一致，無離群值、無跳動、無漂移。元素 13 (機率圖) 回答「假設的分布模型是否成立」：常態機率圖上數據點成一直線，確認以常態分布估計 (供元素 17 使用)。元素 14 (管制圖) 回答「製程是否穩定」： $\bar{x}/s$ Shewhart 圖，非干預機率 99.73%、 $n = 7$ 、估計量 $\hat{\mu} = \bar{x}$ 、 $\hat{\sigma} = \sqrt{s^2}$ ，無點超出管制界限，判定統計受控——這是指標得以命名為 C (而非 P) 的直接證據。其管制界限公式 (第 9 章 9.3.3.2)：

$$\bar{x} \text{ 圖：} UCL/LCL = \bar{\bar{x}} \pm u(1-\alpha/2) \cdot \sqrt{s^2} / \sqrt{n}$$

$$s \text{ 圖：} UCL = \sqrt{(\chi^2_{f;1-\alpha/2} / f)} \cdot \sqrt{s^2}, LCL = \sqrt{(\chi^2_{f;\alpha/2} / f)} \cdot \sqrt{s^2}, f = n - 1$$

3.3 元素 15 ~ 17：三個統計量與分布模型

元素 15 (位置估計) $X_{50\%} = 130.0392$ ：即配適分布的中位數 (50% 分位數)，常態分布時等於 $\bar{x}$ 。對照公差中心 $(129.90 + 130.25)/2 = 130.075$ ，製程位置偏低 0.036 mm——這正是後面 C_{pk} 低於 C_p 的原因。元素 16 (變異估計) $X_{99.865\%} - X_{0.135\%} = 0.1956$ ：分布核心 99.73% 的寬度，常態時等於 $6s$ ，故可回推 $s \approx 0.0326$ mm。元素 17 (分布模型)：Normal Distribution，由元素 13 確認。注意 15、16 都必須註明計算方法——這正是第 10 章「參數透明」要求在報表上的體現。

3.4 元素 18 ~ 19：能力計算與驗算

元素 18 載明要求與方法： $C_{p.G} \geq 1.67$ 、 $C_{pk.G} \geq 1.33$ ，計算方法為 Geometric Method (分位數法，下標 .G)。元素 19 是計算結果，用報表上的數字可完整驗算：

$$C_{p.G} = T / (X_{99.865\%} - X_{0.135\%}) = 0.35 / 0.1956 = 1.79 \checkmark$$

$$C_{pk.G} = \min[(USL - X_{50\%}) / (X_{99.865\%} - X_{50\%}), (X_{50\%} - LSL) / (X_{50\%} - X_{0.135\%})]$$

9.8×10^{-6} ，即報表上的 $P\% < LSL = 0.00098\%$ (9.8 PPM) ；USL 側 $z \approx 6.5$ ，趨近 0 PPM。一般式為：

$$p(L) = \int_{-\infty}^{LSL} f(x)dx \cdot p(U) = \int_{USL}^{\infty} f(x)dx \cdot \text{以配適分布 } f(x) \text{ 積分後換算 PPM}$$

元素 19 同時附 95% 信賴區間： $Cp.G = 1.79$ (1.71 ~ 1.87)、 $Cpk.G = 1.42$ (1.35 ~ 1.49)。常態情形常用近似式為：

$$Cp \text{ 信賴區間} : Cp \cdot \sqrt{(\chi^2_{\alpha/2;v} / v)} \sim Cp \cdot \sqrt{(\chi^2_{1-\alpha/2;v} / v)} \cdot v = N - 1$$

$$Cpk \text{ 信賴區間} : Cpk \pm u(1-\alpha/2) \cdot \sqrt{(1/(9N) + Cpk^2/(2(N-1)))}$$

元素 20 (結論) 示範了標準寫法：兩項指標即使取 95% 信賴區間下限 (1.71、1.35) 仍達標；且因研究足以確認穩定性、涵蓋 5M 全部變異，指標得以標示為 C——結論欄必須同時交代「達標與否」與「為何能稱 C」。

四、報表範例逐項解讀 (二)：非常態分布 (圖 11-2)

- 元素 12 + 7、8：原始值圖顯示位置隨時間階梯狀變動——原因寫在備註欄：固定刀具與換刀。位置變動是「製程固有且被接受的」。
- 元素 14：變異圖顯示變異隨時間恆定；且採用的是 Extended Shewhart 圖 (99%、 $n = 5$) ——正是第 9 章為「位置固有變動」製程指定的圖種，界限含組間變異項 $u(out) \cdot \sigma(out)$ 。
- 元素 11 + 17：直方圖多峰、非常態；分布模型採 EM 法 (期望最大化) 配適的混合分布 (最多 5 個核)。
- 元素 13：機率圖確認混合分布配適良好 (曲線但貼合模型)。
- 元素 21 (新元素)：時間相依分布模型判定為 C4 (位置系統性 + 隨機變動、變異恆定) ——與換刀情境完全對應，銜接第 8 章 ISO 22514-2 的模型分類。
- 元素 19： $Cp.G = 1.73$ ($1.62 \sim 1.84$)、 $Cpk.G = 1.67$ ($1.57 \sim 1.78$)，以分位數法對混合分布計算；因管制圖顯示 in control (管制受控)，指標命名為 C 而非 P——注意此處的穩定是「管制穩定」而非統計穩定，正是第 8 章雙軌穩定概念的實際應用。

元素 22 (新元素) 是量測不確定度資訊：擴展量測不確定度 $U(exp) = 0.0211 \text{ mm}$ 、Guard Band (95%) = 0.0174 mm 。其換算關係值得寫清楚：擴展因子 $k = 2$ (涵蓋率 95.45%)，故標準不確定度 $u = 0.0211/2 = 0.01055$ ；單邊 5% 誤判風險對應係數 1.65， $\text{Guard Band} = 1.65 \times 0.01055 \approx 0.0174 \text{ mm}$ (依 VDA 5)。用途：一旦未來發生失控或疑似超規，100% 檢驗的符合性判定須把驗收區由規格限內縮一個 Guard Band，以控制誤放行風險：

$$\text{驗收上限} = \text{USL} - 1.65 \cdot u, \quad \text{驗收下限} = \text{LSL} + 1.65 \cdot u \quad (5\% \text{ 誤判機率})$$

細心的讀者會發現圖 11-2 規格限欄印為「LSL: 29.860, USL: 0.280」——對照圖 11-3 的工程圖面值 (LSL 29.860、USL 30.140、T 0.280) 可知 0.280 實為公差值，正確 USL 應為 30.140 mm。研讀時以圖 11-3 的圖面值欄為準。

五、報表範例逐項解讀 (三)：三欄對照版 (圖 11-3)



欄位 (元素)	範例值	意義與解析公式
Tm (6b)	30.000	圖面目標值 (公差中心或指定目標)
LSL / USL / T (6b)	29.860 / 30.140 / 0.280	規格限與公差 $T = USL - LSL$; 能力指標的分母
$\tilde{x}$ (實測)	30.0100	實測值的中位數 (原始數據 , 未經分布模型)
Xmin / Xmax (實測)	29.930 / 30.090	實測極值 : 快速檢查有無貼近規格限之個別值
R (實測)	0.160	實測全距 = $X_{max} - X_{min}$
$X_{50}\%$ (15)	30.00923	配適分布的中位數 (模型化位置估計) ; 與 $\tilde{x}$ 對照 檢查模型合理性
$X_{0.135}\%$ / $X_{99.865}\%$	29.92544 / 30.08731	配適分布 99.73% 核心的下 / 上緣分位數
Xup3 – Xlo3 (16)	0.16188	$= X_{99.865}\% - X_{0.135}\%$, 模型化 99.73% 變異寬度 ; 與實測 $R = 0.160$ 相近 $\rightarrow$ 模型合理
ntot / neff (9)	500 / 500	總數據數 / 有效數據數 : 兩者差異即被排除的離群 值數 (本例 0 筆)



	%	
n>USL、n<LSL / p	0 / 0.00000%	實測超規件數與比例；與元素 19 的模型化 PPM 相互印證
$\bar{x}$ / s	30.00668 / 0.0397	全體平均與標準差：注意混合分布下 $6s \approx 0.238$ 會高估變異，故正式變異估計採分位數寬度 0.16188——這正是分位數法的價值
Subgr. size / type-freq (10)	5 / fixed, 1 p.h.	子組大小與抽樣頻率 (每小時 1 組)
Distribution Model (17)	Mixed distribution (EM)	EM 法混合分布
Distribution Time Model (21)	C4	ISO 22514-2 時間相依模型：位置系統 + 隨機變動、變異恆定
Calculation Method (18b)	ISO 22514- 2 M2.1 (0.135%-50 %-99.865%)	計算方法代碼：M2.1 即分位數 (General Geometric) 法，括號標明所用三個分位數——方法透明化的示範
Characteristic Class	critical	特性風險等級：決定目標值 (對應第 7、8 章分級表)



Band (22)	0.0175	
Cp.G (19a)	$1.62 \leq 1.73$ ≤ 1.84	以 95% CI 區間格式呈現：下限 $\geq$ 目標才是最穩健的 達標宣告
Cpk.G (19a)	$1.57 \leq 1.67$ ≤ 1.78	同上；綠色橫條圖將實際值對比目標值 1.33 視覺 化
Cp.G / Cpk.G target (18a)	1.67 / 1.33	客戶要求目標值
結論 (20)	The requiremen ts were met	達標宣告

同樣可用表中數字驗算： $Cp.G = 0.280 / 0.16188 = 1.73 \checkmark$ ； $Cpk.G$ 上側 = $(30.140 - 30.00923) / (30.08731 - 30.00923) = 0.13077 / 0.07808 = 1.67$ ，下側 = $0.14923 / 0.08379 = 1.78$ ，取小者 1.67 $\checkmark$ ——位置略偏高 ($X_{50}\% > T_m$)，限制能力的是 USL 側。這張三欄對照表的設計哲學是：實測值（未經模型）與統計值（經模型）並列，任何模型化失真（如以全體 6s 高估混合分布變異）一眼可見；也讓稽核者能用「圖面值 + 統計值」在 30 秒內重算指標。

六、第 12 章「追溯 / 歸檔」

歸檔要求承接 VDA Volume 1「文件化資訊與保存」、IATF 16949 § 7.5.3.2.1「紀錄保存」與 AIAG CQI-28 追溯指南。各公司須依法規 / 法定要求與風險自行決定保存期限、儲存媒體與地點；跨國營運須滿足各地差異化法規，客戶合約可能追加要求。建議引入文件分類制度：依 VDA Volume 1 體系，SPC 同時涉及「規格文件」與「報告」，可歸入「生產規劃品保文件」與「進行中生產過程文件」。歸檔範圍包括：管制迴路 1「直接製程管制」的過程標準、檢驗指令、量測與檢驗方法（皆須文件化、版本化、歸檔）；對迴路 3「回顧式製

七、實務導入建議

- 建立雙 V 測試檔案庫：以 ISO/TR 11462-3 的 11 個範例為基礎，加上自家代表性數據與文件化參考結果；軟體每次升版或參數變更即重跑比對，留存雙 V 報告。
- 製作「參數透明清單」：最小樣本數、離群值處理、信賴區間、估計量設計、單邊公差算法逐項填寫，作為軟體確效與客戶溝通的附件；為每個客戶建立可切換的參數組。
- 報表模板對齊 20 + 2 元素：以圖 11-1 / 11-3 為藍本改造現行能力報告，特別補上常被遺漏的元素 8 (偏離條件紀錄)、15 / 16 的計算方法註記、19 的信賴區間與 PPM、21 時間模型與 22 Guard Band。
- 以 95% CI 下限做達標判定：學習圖 11-3 的區間呈現格式 (下限 $\leq$ 實際值 $\leq$ 上限)，對 critical 特性以下限達標為宣告標準。
- 歸檔涵蓋參數設定：CAQ / SPC 系統的評估參數 (界限類型、 α 、分布模型、估計量) 隨報告一併版本化歸檔，確保多年後可重現計算。

結語

第 10 ~ 12 章把前九章的統計方法收束為可稽核的制度：軟體要雙 V (查證證明算得對、確效證明用得對)，報表要 20 + 2 元素齊備且方法透明 (連分位數選擇都印在報表上)，歸檔要連參數一起保存 (保證任何時點可重現)。三張範例報表的共同訊息是——新版要的不是一個 Cpk 數字，而是一條從原始數據、分布模型、穩定性證據到指標與信賴區間的完整證據鏈。供應商若能以本文的逐項解讀為對照表逐格補齊，即可把現行報告無痛升級為新版合規格式。

本文依 2026 年 7 月新版 AIAG-VDA SPC 手冊第 10 ~ 12 章 (原書頁 159 ~ 172) 原文整理；三張報表影像取自原書頁 167、169、171，僅供內部研讀與教育訓練使用；報表數據為手冊虛構示例。



產品介紹 | 專案經驗 | 聯絡我們

- 台北總公司：+886-2-2592-2510
- 新竹公司：+886-3-583-0399
- 台中公司：+886-4-2311-0662
- 台南公司：+886-6-242-0800
- 江蘇昆山：
+86-512-5778-7125
- 廣東東莞：
+86-769-8532-1766